


# Funkcje i struktury układów automatyki

Jacek Zawalich

## SKUTKI AUTOMATYZACJI

- gwarancja **pracy urządzeń** w warunkach **nominalnych** (unikanie odchyleń od nieprawidłowych stanów maszyny, unikanie niewłaściwych przełączeń itp)
  - •mniejsze zużycie maszyn
  - •mniej uszkodzeń
  - •dłuższa praca bez awarii

- gwarancja **prawidłowego** przebiegu **procesu** technologicznego (samoczynny dozór maszyn, właściwe dozowanie surowców, wzrost tempa produkcji bez pogarszania jakości wyrobów oraz warunków technologicznych itd.)
  - •mniejsze zużycie surowców i energii
  - •większa wydajność

- lepsza **jakość** produktów

**SKUTKI AUTOMATYZACJI** cd.

- wprowadzanie naukowych metod **organizacji pracy** i zarządzania
  - •konieczność prowadzenia badań naukowych
  - •badania istoty procesu technologicznego
  - •badania kontrolne, diagnostyczne, pod względem bezpieczeństwa itp

- **zmniejszenie** liczby **pracowników** zatrudnionych w **bezpośredniej produkcji** wyeliminowanie czynności monotonnych, nudnych, niebezpiecznych, wykonywanych w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu)

- **zmiana** rodzaju **pracy** pracowników obsługi
  - •działy nadzoru, kontroli, monitoringu itd
  - •działy remontów i konserwacji
  - •rozwój przedsiębiorstw produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej

**DZIAŁY AUTOMATYKI**

wydzielone obszary zainteresowań automatyki:

– **kontrola automatyczna**

(automatyczne pomiary kontrolne),

– **telemetria** (automatyczna kontrola na dużą odległość)

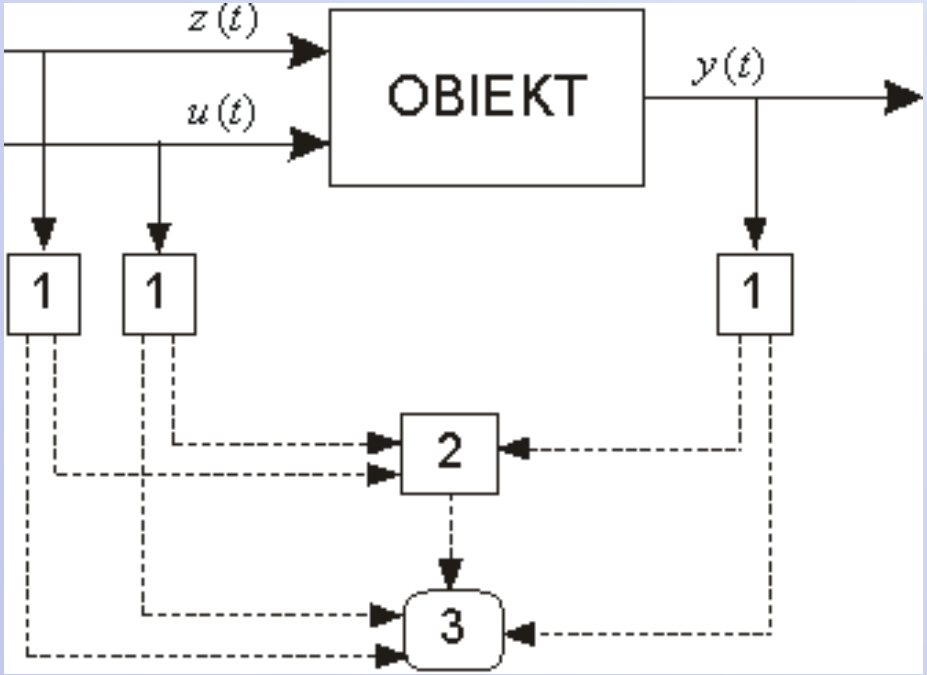
– **sygnalizacja automatyczna**

– **zabezpieczenia automatyczne**

– **blokady automatyczne**

## KONTROLA

- **dział** automatyki, który zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o obiekcie sterowanym

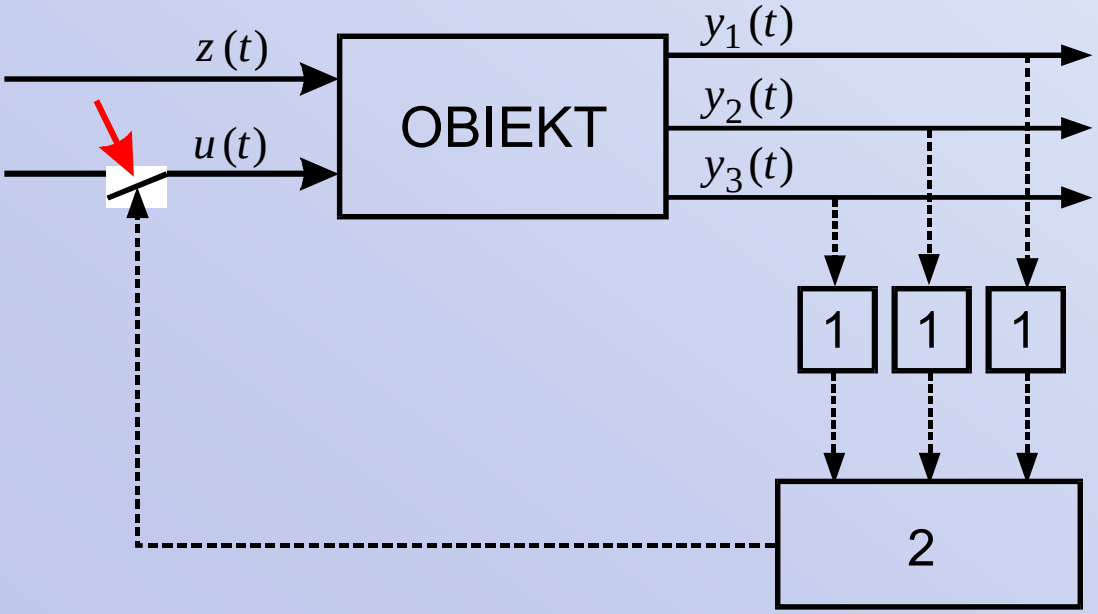



**Schemat blokowy kontroli automatycznej:**

1 – czujniki i urządzenia pomiarowe;
2 – przelicznik danych pomiarowych;
3 – pulpit operatora wyposażony we wskaźniki i rejestratory

## UKŁADY ZABEZPIECZEŃ AUTOMATYCZNYCH

**informacje** o obiekcie sterowania są wykorzystywane
do **przeciwdziałania** awariom spowodowanym
**niebezpiecznymi** kombinacjami sygnałów wejściowych i wyjściowych
przesunięcie punktu pracy układu do obszaru niedopuszczalnego

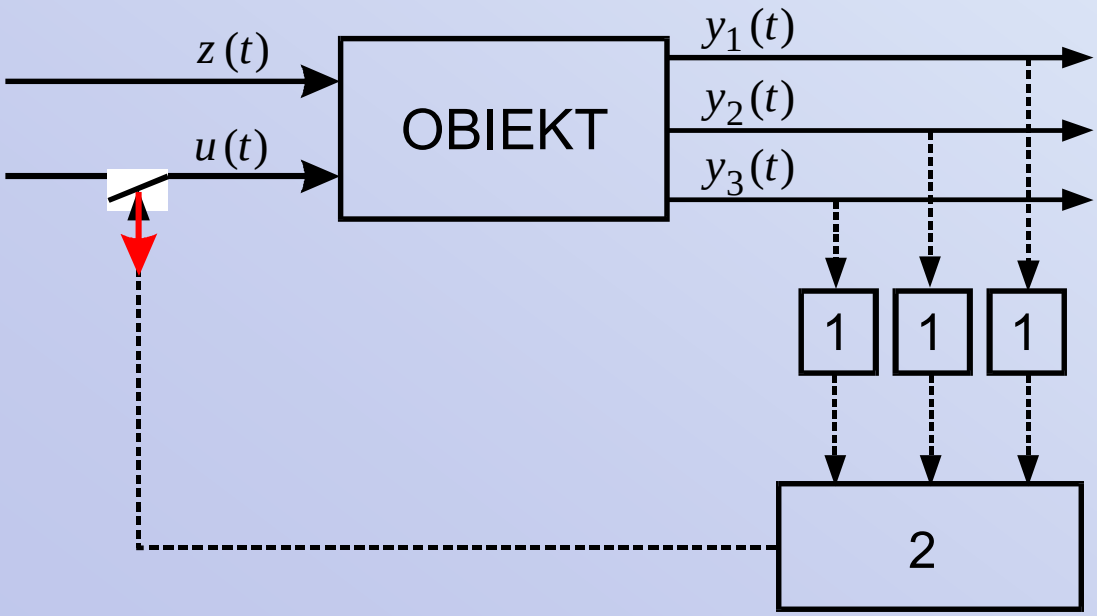



Schemat układu zabezpieczeń automatycznych

1 – układy pomiarowe,
2 – blok (układ) przełączający

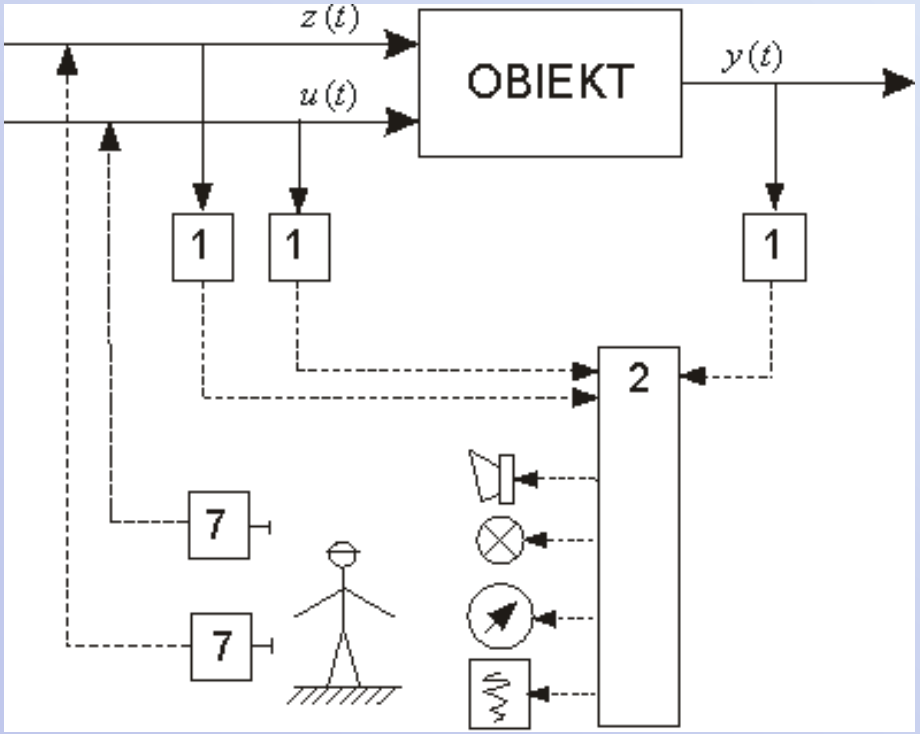
## BLOKADY AUTOMATYCZNE

układy, które samoczynnie uniemożliwiają wytwarzanie takich sygnałów i ich kombinacji, które mogłyby spowodować przesuniecie punktu pracy obiektu w obszar niedopuszczalny



## STEROWANIE RĘCZNE

- sterowanie realizowane przez operatora
- urządzenia automatycznej kontroli i automatycznej sygnalizacji służą realizacji sterowania ręcznego
- operator tak steruje obiektem, aby uzyskać pożądane położenie w czasie wektora sygnałów wyjściowych Y oraz wektora sterowań U

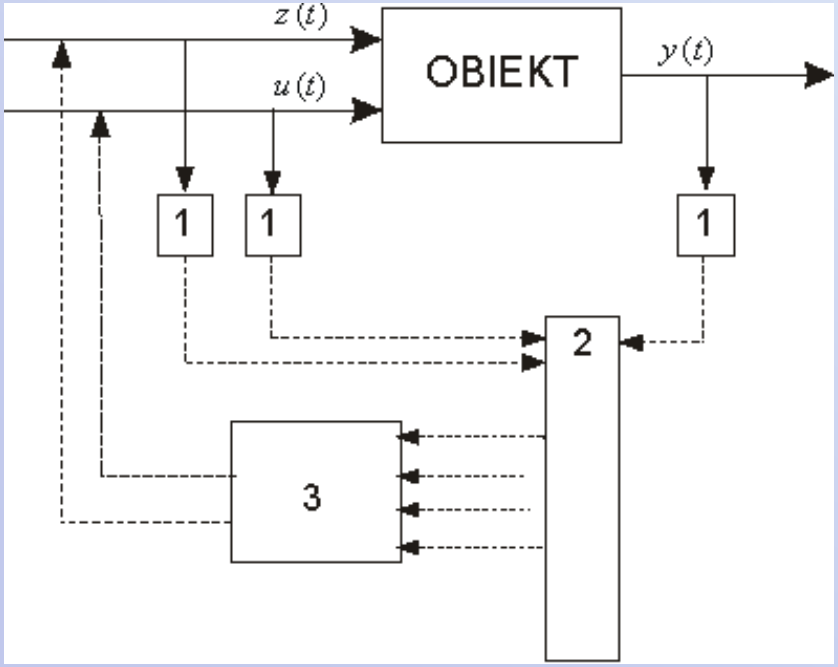



**Schemat blokowy układu sterowania ręcznego;**

1 – układy pomiarowe, 2 – blok przetwarzania informacji; 7 – urządzenia zdalnego nastawiania sygnałów sterujących

**STEROWANIE automatyczne**

- sterowanie realizowane przez urządzenia
- układy pomiarowe zbierają dane o aktualnych wartościach sygnałów wejściowych i wyjściowych
- regulator tak steruje obiektem poprzez układy wykonawcze tak, aby uzyskać pożądane położenie w czasie wektora sygnałów wyjściowych Y oraz wektora sterowań U




Schemat układu sterowania automatycznego

1 – układy pomiarowe,
2 – blok zbierania danych
3 – regulator